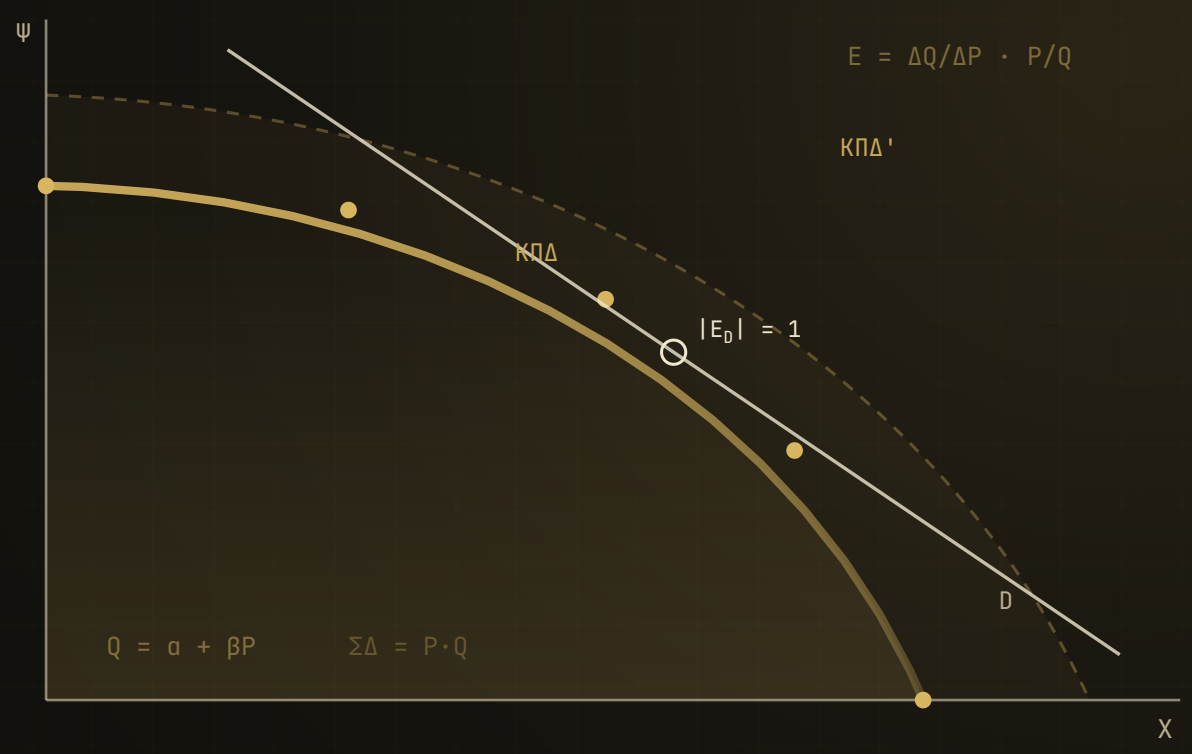


ΜΑΘΗΜΑ 02 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 2 · Η ζήτηση των αγαθών

Ζήτηση · Ελαστικότητα · Συνολική δαπάνη · Εισοδηματική ελαστικότητα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 5 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

2 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 2

Κεφάλαιο 2
Η ζήτηση των αγαθών

Ζήτηση · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα τιμής · Συνολική δαπάνη · Εισοδηματική ελαστικότητα

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το Κεφάλαιο 2 και οι 6 τύποι ασκήσεων	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 2	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 5 «κλασικά» θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 8
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 9
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 12

Επίπεδο
Από βασικές μέχρι θέματα σε ύφος Πανελλαδικών, με νέα νούμερα

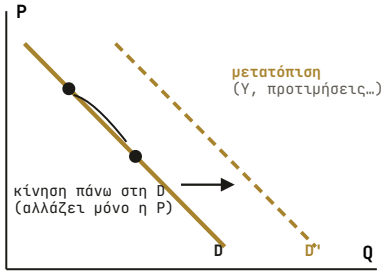
Πώς το δουλεύεις
Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Τα επίπεδα Α και Β στην τάξη, το Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου
E_D σημείου με P_1/Q_1 · Ε τόξου με αθροίσματα · E_Y με Y_1/Q_1

ΖΗΤΗΣΗ · ΚΙΝΗΣΗ · ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

Η καμπύλη ζήτησης είναι η «λίστα» με το πόσο αγοράζουμε σε κάθε τιμή.

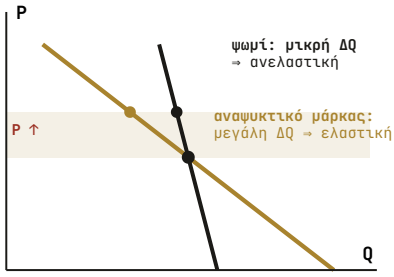
- Αλλάζει **μόνο η τιμή** του αγαθού; Πας σε άλλο σημείο της **ίδιας** λίστας: μεταβολή της **ζητούμενης ποσότητας**.
- Αλλάζει **κάτι άλλο** (μισθός, μόδα, τιμή άλλου αγαθού); Γράφεται **καινούργια λίστα**: μεταβολή της **ζήτησης**, η καμπύλη μετατοπίζεται.
- **Ceteris paribus** = «όλα τα άλλα σταθερά». Γι' αυτό σε έναν πίνακα με P, Q, Y διαλέγεις συνδυασμούς όπου αλλάζει **ένα μόνο** πράγμα.



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ελαστικότητα = πόσο «τσιμπάει» ο αγοραστής όταν αλλάζει η τιμή.

- Για την ίδια αύξηση της τιμής (σκιασμένη λωρίδα), το ψωμί χάνει λίγους αγοραστές και η μάρκα αναψυκτικού πολλούς.
- **ΣΔ = P · Q** = όσα πληρώνουν οι αγοραστές = έσοδα της επιχείρησης. Σε **ανελαστικό** αγαθό η επιχείρηση κερδίζει αν ανεβάσει την τιμή, σε **ελαστικό** χάνει.
- **Εισοδηματική:** πήρες αύξηση και αγοράζεις περισσότερο; **Κανονικό**. Λιγότερο; **Κατώτερο**.



ΧΑΡΤΗΣ Οι 6 τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 2

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας P, Q, Y	Συνδυασμούς με τιμή και εισόδημα	Για E_D: ίδιο Y. Για E_Y: ίδια P. Μετά τύπος και χαρακτηρισμός.	Λ1
2 · Βρες τη συνάρτηση	Δύο σημεία ή ένα σημείο + E	$\beta = \Delta Q/\Delta P$ ή $\beta = E \cdot Q_1/P_1$, μετά $\alpha = Q - \beta P$	Λ2
3 · Ποσοστά	E και %ΔP (ή %ΔY)	$\%\Delta Q = E \cdot \%\Delta\ldots$ · νέα $Q = Q_1(1 + \%\Delta Q)$	Λ3
4 · Διπλή μεταβολή	Αλλάζει πρώτα η τιμή και μετά το εισόδημα	Δύο βήματα: Q → Q' (με E_D) → Q'' (με E_Y)	Λ3
5 · ΣΔ & έσοδα	Συνάρτηση ή E, αλλαγή τιμής	ΣΔ = P·Q πριν/μετά · μέγιστη ΣΔ στο μέσο, όπου $\|E\| = 1$	Λ4
6 · Διάγραμμα	Καμπύλες D_1, D_2 με σημεία	Διαβάζεις P, Q από το σχήμα και εφαρμόζεις τους τύπους	Λ5

01 Τυπολόγιο

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

$Q_D = \alpha + \beta \cdot P$

$\alpha > 0$, $\beta < 0$. Από δύο σημεία: $\beta = \Delta Q / \Delta P$, μετά $\alpha = Q - \beta \cdot P$. Τομή με άξονα P: $P_{max} = -\alpha/\beta$.

ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ

$$Q_D = \frac{A}{P} \Rightarrow P \cdot Q = A$$

ΣΔ **σταθερή** = A και $|E_D| = 1$ σε κάθε σημείο. Αν αλλάξει το εισόδημα, αλλάζει το **A**.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Με το **αρχικό** σημείο. Ισοδύναμα $\%\Delta Q \ / \ \%\Delta P$. Στη γραμμική: $E = \beta \cdot P/Q$.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E_\tau = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα **προς όποια κατεύθυνση**. Ζητείται όταν λέει «ελαστικότητα τόξου» ή «μία μόνο ελαστικότητα».

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ

$$\beta = E \cdot \frac{Q_1}{P_1} \cdot \alpha = Q_1 - \beta \cdot P_1$$

Γιατί στη γραμμική ισχύει $\Delta Q/\Delta P = \beta$, άρα $E = \beta \cdot P_1/Q_1$.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_1} = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y}$$

$E_Y > 0 \Rightarrow$ **κανονικό** · $E_Y < 0 \Rightarrow$ **κατώτερο**. Η τιμή μένει **σταθερή**.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΓΩ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ (CETERIS PARIBUS)

ΘΕΛΩ	ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ	ΑΛΛΑΖΕΙ
E_D (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ)	ΕΙΣΟΔΗΜΑ Υ, ΤΙΜΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ	ΜΟΝΟ Η Ρ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
E_Y (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ)	ΤΙΜΗ Ρ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ, ΤΙΜΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	ΜΟΝΟ ΤΟ Υ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ	Ο,ΤΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ (ΙΔΙΟ Υ, ΙΔΙΑ P_Z)	ΜΟΝΟ Η Ρ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔ = P · Q)

$\|E_D\|$	ΖΗΤΗΣΗ	P ↑ ⇒ ΣΔ	P ↓ ⇒ ΣΔ	ΓΙΑΤΙ
> 1	ΕΛΑΣΤΙΚΗ	↓	↑	|%ΔQ| > |%ΔP|: «ΝΙΚΑΕΙ» Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ
< 1	ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ	↑	↓	|%ΔQ| < |%ΔP|: «ΝΙΚΑΕΙ» Η ΤΙΜΗ
= 1	ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ: Ο ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

$\%\Delta Q = E_D \cdot \%\Delta P$

$\%\Delta Q = E_Y \cdot \%\Delta Y$

Νέα ποσότητα: $Q_2 = Q_1 \cdot (1 + \%\Delta Q)$

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΔ

$\%\Delta\Sigma\Delta = (1 + \%\Delta P)(1 + \%\Delta Q) - 1$

Τα ποσοστά **πολλαπλασιάζονται**: −10% τιμή και +10% ποσότητα δίνουν 0,9·1,1 = 0,99, δηλαδή **−1%**, όχι 0.

ΠΟΣΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΙΜΗ (ΚΡΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΣ)

$\%\Delta P = \%\Delta Q_{\text{στόχος}} / E_D$

Φόρος ανά μονάδα = $P_2 - P_1$ (όπως στο παράδειγμα της βενζίνης του σχολικού).

ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

$Q \to Q' = Q(1 + E_D \%\Delta P)$

$Q' \to Q'' = Q'(1 + E_Y \%\Delta Y)$

Κάνε τις μεταβολές **μία-μία**, με τη σειρά που δίνονται.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΔ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

$$P^* = \frac{P_{max}}{2} = -\frac{\alpha}{2\beta}$$

Στο **μέσο** της ευθείας $|E| = 1$ και η ΣΔ είναι μέγιστη. Πάνω από το μέσο: ελαστική. Κάτω: ανελαστική.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ D

- **Δεξιά:** Υ ↑ (κανονικό) · Υ ↓ (κατώτερο) · τιμή υποκατάστατου ↑ · τιμή συμπληρωματικού ↓ · προτιμήσεις υπέρ · περισσότεροι καταναλωτές
- **Αριστερά:** τα αντίθετα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κάθετη D: $E_D = 0$ · **Οριζόντια** D: $E_D \to \infty$ · **Ισοσκελής υπερβολή**: $|E_D| = 1$ · **Ευθεία**: στην τομή με τον άξονα P η $|E| \to \infty$, στην τομή με τον άξονα Q $E = 0$.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Πίνακας με τιμή, ποσότητα και εισόδημα

Δίνονται οι συνδυασμοί του πίνακα για ένα αγαθό (ceteris paribus).

	P	Q	Y
A	15	20	900
B	10	45	1.200
Γ	10	30	900

α) Γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή; Υπολόγισέ την.
β) Βρες την E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται από 900 σε 1.200 και χαρακτήρισε το αγαθό.
γ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 900.

ΛΥΣΗ

α) Ελαστικότητα ως προς την τιμή θέλει **ίδιο εισόδημα**: μόνο τα Α και Γ (Y = 900). Το Β έχει άλλο εισόδημα.

$$E_\tau = \frac{30-20}{10-15}\cdot\frac{15+10}{20+30} = (-2)\cdot\frac{25}{50} = \mathbf{-1}$$ ⇒ μοναδιαία ελαστικότητα.

β) Εισοδηματική θέλει **ίδια τιμή**: Γ → Β (P = 10).

$$E_Y = \frac{45-30}{1.200-900}\cdot\frac{900}{30} = 0{,}05\cdot 30 = \mathbf{1{,}5} > 0$$ ⇒ **κανονικό** αγαθό.

γ) Με Α και Γ: $\beta = \frac{30-20}{10-15} = \mathbf{-2}$. $20 = \alpha - 2\cdot 15 \Rightarrow \alpha = \mathbf{50}$ ⇒ `Q = 50 - 2P`. Έλεγχος: 50 − 20 = 30 ✔

Το κλειδί: πριν από κάθε τύπο, κύκλωσε στον πίνακα τι μένει ίδιο. Αυτό είναι το «ceteris paribus» που βαθμολογείται.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Συνάρτηση από ελαστικότητα και ένα σημείο

Η ζήτηση ενός αγαθού είναι γραμμική. Στην τιμή $P_1 = 8$ ζητούνται $Q_1 = 40$ μονάδες και, όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό, $E_D = -0{,}4$. **α)** Βρες τη συνάρτηση. **β)** Ποια τιμή μηδενίζει τη ζήτηση;

ΛΥΣΗ

1. Στη γραμμική $\Delta Q/\Delta P = \beta$, άρα $E_D = \beta\cdot\frac{P_1}{Q_1} \Rightarrow -0{,}4 = \beta\cdot\frac{8}{40} \Rightarrow \beta = -0{,}4\cdot 5 = \mathbf{-2}$
2. $40 = \alpha - 2\cdot 8 \Rightarrow \alpha = \mathbf{56} \Rightarrow$ `Q = 56 - 2P`
3. $0 = 56 - 2P \Rightarrow \mathbf{P = 28}$

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΙ 3 & 4 Πρώτα αλλάζει η τιμή, μετά το εισόδημα (θέμα Δεσμών 2000)

Στην τιμή P_1 ζητούνται 500 κιλά. Η τιμή μειώνεται κατά 40% και $E_D = -0{,}8$. Πόσο πρέπει να αλλάξει το εισόδημα ώστε, μετά τη μείωση της τιμής, να ζητούνται 792 κιλά, αν $E_Y = 5$;

ΛΥΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ

1. **Μόνο η τιμή:** $\%\Delta Q = (-0{,}8)\cdot(-40\%) = +32\% \Rightarrow Q' = 500\cdot 1{,}32 = \mathbf{660}$ κιλά
2. **Μόνο το εισόδημα** (στη νέα τιμή): από 660 σε 792 $\Rightarrow \%\Delta Q = \dfrac{792-660}{660} = \mathbf{20\%}$
3. $E_Y = \dfrac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y} \Rightarrow 5 = \dfrac{20\%}{\%\Delta Y} \Rightarrow \%\Delta Y = 4\%$ (αύξηση εισοδήματος)

Παγίδα: ΔΕΝ υπολογίζουμε το 792 κατευθείαν από το 500. Η αύξηση από την τιμή και η αύξηση από το εισόδημα γίνονται **διαδοχικά**.

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 5 Πού γίνεται μέγιστη η συνολική δαπάνη

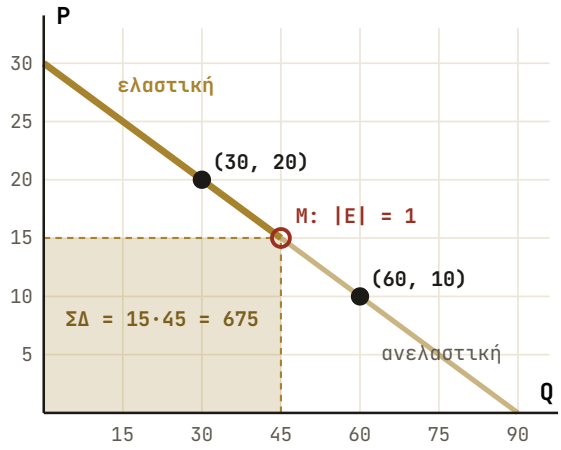
$Q_D = 90 - 3P$. **α)** Πίνακας για P = 5, 10, 15, 20, 25 και ΣΔ. **β)** E_D από 10 σε 15 και ελαστικότητα τόξου 20↔25. **γ)** Σε ποια τιμή η ΣΔ γίνεται μέγιστη και πόση είναι η Ε εκεί;

ΛΥΣΗ

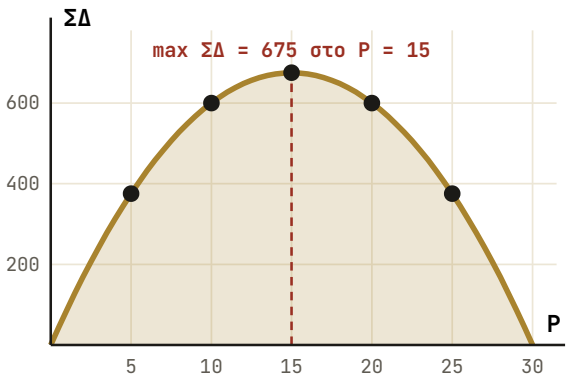
P	Q	ΣΔ
5	75	375
10	60	600
15	45	**675**
20	30	600
25	15	375

β) $E = (-3)\cdot \dfrac{10}{60} = \mathbf{-0{,}5}$ ανελαστική · $E_\tau = (-3)\cdot \dfrac{45}{45} = \mathbf{-3}$ ελαστική

γ) $P_{max} = 90/3 = 30 \Rightarrow$ μέσο P* = **15**, Q = 45, ΣΔ = **675**. $E = (-3)\cdot \dfrac{15}{45} = \mathbf{-1}$ ✔



Σκιασμένη: η μέγιστη ΣΔ = 675



Η ΣΔ σαν «καμπάνα»: ανεβαίνει όσο η ζήτηση είναι ανελαστική

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 6 Ισοσκελής υπερβολή που μετατοπίζεται

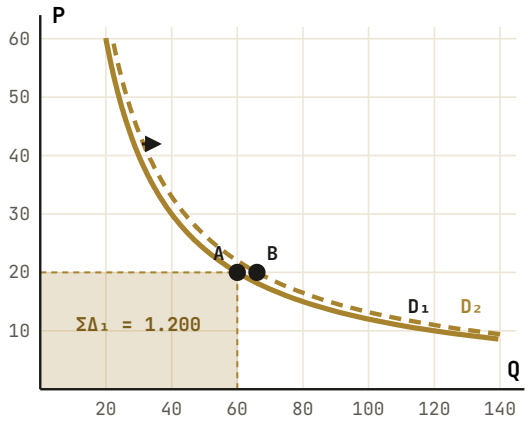
Με εισόδημα 1.000 € η ζήτηση είναι Q = 1.200/P. Το εισόδημα αυξάνεται σε 1.100 € και $E_Y = 1$ σε κάθε τιμή. **α)** Νέα συνάρτηση ζήτησης; **β)** Q και ΣΔ στην τιμή 20 πριν και μετά.

ΛΥΣΗ

α) $\%\Delta Y = \frac{1.100 - 1.000}{1.000} = 10\% \Rightarrow \%\Delta Q = 1 \cdot 10\% = 10\%$ **σε κάθε τιμή** $\Rightarrow Q = 1.320/P$

β) Πριν: Q = 1.200/20 = **60**, ΣΔ = 1.200 · Μετά: Q = 1.320/20 = **66**, ΣΔ = 1.320

Σημείωση: η ΣΔ παραμένει σταθερή **πάνω σε κάθε** υπερβολή. Αλλάζει μόνο όταν αλλάζει η καμπύλη.



Η D μετατοπίζεται δεξιά (κανονικό αγαθό)

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ζήτηση εκφράζει τις ποσότητες που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι και ικανοί να αγοράσουν σε κάθε τιμή, ceteris paribus.	Σ / Λ
2	Η αγοραία καμπύλη ζήτησης προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των ατομικών καμπυλών ζήτησης.	Σ / Λ
3	Όταν αυξάνεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού, η καμπύλη ζήτησης του αγαθού μετατοπίζεται δεξιά.	Σ / Λ
4	Η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β είναι πάντα ίση με την ελαστικότητα σημείου από το Β στο Α.	Σ / Λ
5	Αν $\lvert E_D \rvert < 1$ και η τιμή αυξηθεί, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται.	Σ / Λ
6	Κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα μένει σταθερή.	Σ / Λ
7	Στο σημείο όπου η ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των τιμών, η ελαστικότητα τείνει στο άπειρο.	Σ / Λ
8	Η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται με σταθερή την τιμή του αγαθού.	Σ / Λ
9	Αν η τιμή μειωθεί 10% και η ζητούμενη ποσότητα αυξηθεί 10%, η συνολική δαπάνη μένει ακριβώς σταθερή.	Σ / Λ
10	Μια οριζόντια καμπύλη ζήτησης έχει ελαστικότητα ίση με μηδέν.	Σ / Λ
11	Η γνώση της ελαστικότητας βοηθάει το κράτος να αποφασίσει αν θα επιβάλει πρόσθετη φορολογία σε ένα αγαθό.	Σ / Λ
12	Η αλλαγή της ζητούμενης ποσότητας εξαιτίας αλλαγής της τιμής του αγαθού λέγεται «μεταβολή της ζήτησης».	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $E_D = -0{,}5$ και η τιμή αυξηθεί κατά 10%, η ζητούμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται 5% β) μειώνεται 5%
γ) μειώνεται 20% δ) μειώνεται 0,5%

2. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη:

α) αυξάνεται με την τιμή β) μειώνεται με την τιμή
γ) μένει σταθερή δ) είναι μηδέν

3. Ποιο από τα παρακάτω μετατοπίζει αριστερά την καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού;

α) μείωση της τιμής του β) μείωση του εισοδήματος
γ) αύξηση της τιμής υποκατάστατου δ) αύξηση των καταναλωτών

4. Η τιμή αυξάνεται και η συνολική δαπάνη μειώνεται. Η ζήτηση είναι:

α) ελαστική β) ανελαστική
γ) μοναδιαίας ελαστικότητας δ) τελείως ανελαστική

5. Στη $Q = 100 - 5P$, στην τιμή $P = 10$ η $\lvert E_D \rvert$ είναι:

α) 0,5 β) 1
γ) 2 δ) 5

6. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι −0,4, το αγαθό είναι:

α) κανονικό β) κατώτερο
γ) υποκατάστατο δ) συμπληρωματικό

04 Ασκήσεις

ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α — Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Πίνακας, ελαστικότητες και ΣΔ

★☆☆ · Λυμένο 4

Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης $Q_D = 80 - 2P$.

α) Φτιάξε πίνακα ζήτησης για P = 5, 10, 15, 20, 25, 30 και υπολόγισε τη ΣΔ σε κάθε τιμή.

β) Υπολόγισε την E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 15 και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

γ) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 25 και P = 30.

δ) Σε ποια τιμή η ΣΔ γίνεται μέγιστη; Πόση είναι η ελαστικότητα εκεί;

A2 Βρίσκω τη συνάρτηση από δύο σημεία

★☆☆ · Λυμένο 1γ

Όταν η τιμή είναι 8 €, ζητούνται 36 μονάδες. Όταν η τιμή ανεβαίνει στα 12 €, ζητούνται 24 μονάδες.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Πόσες μονάδες ζητούνται όταν P = 15;

γ) Υπολόγισε την E_D στο σημείο P = 8, όταν η τιμή αυξάνεται.

A3 Μείωση τιμής με γνωστή ελαστικότητα

★☆☆ · Λυμένο 3, βήμα 1

Η ελαστικότητα ζήτησης είναι $E_D = -1{,}25$ και ζητούνται 400 μονάδες. Η τιμή μειώνεται κατά 8%.

α) Πόσο % μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητα; Ποια η νέα ποσότητα;

β) Πόσο % μεταβάλλεται η ΣΔ; Είναι λογικό με βάση την ελαστικότητα;

A4 Εισοδηματική ελαστικότητα

★☆☆ · Λυμένο 1β

Με σταθερή τιμή, όταν το εισόδημα αυξάνεται από 1.500 € σε 1.800 €, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται από 60 σε 54 μονάδες.

α) Υπολόγισε την E_Y και χαρακτήρισε το αγαθό.

β) Αν αντί γι' αυτό το εισόδημα μειωνόταν κατά 10%, πόσο % θα άλλαζε η ζητούμενη ποσότητα;

γ) Πώς μετατοπίζεται η καμπύλη ζήτησης όταν αυξάνεται το εισόδημα;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β — Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ποιους συνδυασμούς διαλέγω;

★★☆ · Λυμένο 1

Δίνεται ο πίνακας για ένα αγαθό.

	P	Q	Y
Α	10	50	2.000
Β	8	60	2.000
Γ	8	72	2.400
Δ	12	48	2.400

α) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή μεταξύ των συνδυασμών που επιτρέπεται. Τι γίνεται με τη ΣΔ;

β) Υπολόγισε την εισοδηματική ελαστικότητα όταν το εισόδημα αυξάνεται και χαρακτήρισε το αγαθό.

γ) Υπολόγισε την E_D όταν, με εισόδημα 2.400, η τιμή αυξάνεται από 8 σε 12.

δ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για Y = 2.000 και για Y = 2.400.

B2 Συνάρτηση από ελαστικότητα

★★☆ · Λυμένο 2

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 20 € ζητούνται 60 μονάδες και, όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό, $E_D = -1$.

α) Βρες τη συνάρτηση ζήτησης.

β) Υπολόγισε την ελαστικότητα στο P = 30 και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

γ) Ποια είναι η μέγιστη ΣΔ; Γιατί βγαίνει στο P = 20;

B3 Το κράτος θέλει λιγότερο κάπνισμα

★★☆ · σχολικό, βενζίνη

Πωλούνται 20.000 πακέτα τσιγάρα την εβδομάδα στην τιμή των 5 € με $E_D = -0{,}4$. Το κράτος θέλει να μειώσει την κατανάλωση κατά 10% με πρόσθετο φόρο.

α) Πόσο % πρέπει να αυξηθεί η τιμή;

β) Ποια θα είναι η νέα τιμή και πόσος ο φόρος ανά πακέτο;

γ) Πόσα πακέτα θα πωλούνται και πόση θα είναι η ΣΔ πριν και μετά;

B4 Διπλή μεταβολή

★★☆ · Λυμένο 3

Ζητούνται 400 μονάδες ενός αγαθού. Η τιμή αυξάνεται κατά 20% και $E_D = -1{,}5$. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι $E_Y = 2$.

α) Πόσες μονάδες ζητούνται μετά την αύξηση της τιμής (με σταθερό εισόδημα);

β) Πόσο % πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα ώστε, στη νέα τιμή, να ζητούνται 322 μονάδες;

B5 Διαβάζω το διάγραμμα (σαν θέμα Δεσμών 1999)

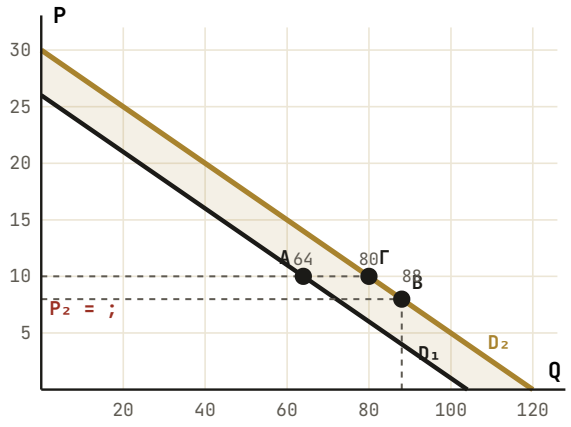
★★☆ · Λυμένο 5

Οι D_1 και D_2 είναι καμπύλες ζήτησης ενός αγαθού. Η D_2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 30.000 €. Η ελαστικότητα ζήτησης από το Γ στο Β (πάνω στη D_2) είναι −0,5 και η εισοδηματική ελαστικότητα από το Α (D_1) στο Γ (D_2) είναι 1,25.

α) Υπολόγισε την τιμή P_2 στο σημείο Β.

β) Βρες το εισόδημα που αντιστοιχεί στη D_1.

γ) Χαρακτήρισε το αγαθό. Τι δείχνει η σκιασμένη περιοχή;



Γ1 Πίνακας με συνολική δαπάνη (ύφος 5/2011) ★★★

Τα στοιχεία αφορούν ένα αγαθό Χ. Στον πίνακα δίνεται η **συνολική δαπάνη**, όχι η ποσότητα.

	Ρ	ΣΔ	Υ
Α	4	240	1.000
Β	4	320	1.250
Γ	5	250	1.000

α) Υπολόγισε την E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 4 σε 5 και χαρακτήρισε τη ζήτηση.

β) Εξήγησε τη μεταβολή της ΣΔ όταν η τιμή αυξάνεται από 4 σε 5 (ceteris paribus).

γ) Υπολόγισε την E_Y όταν το εισόδημα μειώνεται από 1.250 σε 1.000 και χαρακτήρισε το αγαθό.

δ) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης για εισόδημα 1.000.

Βοήθεια: Q = ΣΔ / Ρ.

Γ2 Με υποκατάστατο αγαθό (ύφος 5/2013) ★★★

Ο πίνακας δίνει την τιμή P_X και τη ζητούμενη ποσότητα Q_X του αγαθού Χ, το εισόδημα Υ και την τιμή P_Z ενός αγαθού Ζ, υποκατάστατου του Χ.

	P_X	Q_X	Υ	P_Z
Α	10	40	20.000	6
Β	10	50	25.000	6
Γ	8	70	30.000	6
Δ	12	32	20.000	6
Ε	12	36	25.000	5

α) Αιτιολόγησε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή και υπολόγισέ την. Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ;

β) Αιτιολόγησε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα, υπολόγισέ την όταν το εισόδημα αυξάνεται και χαρακτήρισε το αγαθό.

γ) Γιατί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ελαστικότητα ως προς την τιμή μεταξύ Β και Ε;

Γ3 Επιχείρηση, έσοδα και εισόδημα ★★★

Η ζήτηση για το προϊόν μιας επιχείρησης είναι $Q_D = 200 - 4P$ και σήμερα πουλάει στην τιμή 20 €.

α) Υπολόγισε την ελαστικότητα στην τρέχουσα τιμή (όταν η τιμή αυξάνεται). Συμφέρει την επιχείρηση να ανεβάσει την τιμή;

β) Σε ποια τιμή μεγιστοποιούνται τα έσοδά της; Πόσα είναι;

γ) Αν ανεβάσει την τιμή από 20 σε 30, πώς μεταβάλλονται τα έσοδα; Επιβεβαίωσε με την ελαστικότητα τόξου.

δ) Το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται 10% και $E_Y = 2$ σε κάθε τιμή. Βρες τη νέα συνάρτηση ζήτησης και τη ζητούμενη ποσότητα στην τιμή 20.

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις όλων των ασκήσεων

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Λ	5 Σ	6 Λ
7 Σ	8 Σ	9 Λ	10 Λ	11 Σ	12 Λ

Σχόλια για τα Λ: (3) αριστερά · (4) η ελαστικότητα σημείου αλλάζει με την κατεύθυνση· ίδια μένει η τόξου · (6) αλλάζει σε κάθε σημείο · (9) 0,9·1,1 = 0,99 ⇒ −1% · (10) οριζόντια ⇒ άπειρη · (12) λέγεται μεταβολή της **ζητούμενης ποσότητας**.

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 β	4 α	5 β	6 β

Σχόλιο: (5) Q(10) = 50 ⇒ |E| = 5·10/50 = 1: είναι το μέσο της ευθείας.

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · Q = 80 - 2P

P	Q	ΣΔ
5	70	350
10	60	600
15	50	750
20	40	**800**
25	30	750
30	20	600

β) E = (−2)·10/60 = **−0,33** ⇒ ανελαστική.

γ) E_{τ} = (−2)·(25 + 30)/(30 + 20) = (−2)·1,1 = **−2,2** ⇒ ελαστική.

δ) P_{max} = 80/2 = 40 ⇒ μέσο **P = 20**, Q = 40, ΣΔ = **800** (η μεγαλύτερη του πίνακα). E = (−2)·20/40 = **−1**.

ΑΣΚΗΣΗ Α2

α) β = (24 − 36)/(12 − 8) = −12/4 = **−3** · 36 = α − 24 ⇒ α = **60** ⇒ **Q = 60 − 3P**. **β)** Q = 60 − 45 = **15**. **γ)** E = β·P/Q = (−3)·8/36 = **−0,67** ⇒ ανελαστική.

ΑΣΚΗΣΗ Α3

α) %ΔQ = (−1,25)·(−8%) = **+10%** ⇒ Q_2 = 400·1,1 = **440**. **β)** 0,92·1,10 = 1,012 ⇒ ΣΔ **+1,2%**. Λογικό: ελαστική ζήτηση, η τιμή έπεσε και η ΣΔ ανέβηκε (αντίθετα από την τιμή).

ΑΣΚΗΣΗ Α4

α) E_Y = (54 − 60)/(1.800 − 1.500)·1.500/60 = (−0,02)·25 = **−0,5** ⇒ **κατώτερο**. **β)** %ΔQ = (−0,5)·(−10%) = **+5%**. **γ)** Κατώτερο: Y ↑ ⇒ καμπύλη **αριστερά**.

ΑΣΚΗΣΗ Β1

α) Ίδιο εισόδημα: **Α και Β** (Υ = 2.000). E_τ = (60 − 50)/(8 − 10)·(10 + 8)/(50 + 60) = (−5)·0,164 = **−0,82** ⇒ ανελαστική. ΣΔ: 500 → 480, μειώνεται μαζί με την τιμή ✔.

β) Ίδια τιμή: **Β → Γ** (Ρ = 8). E_Y = (72 − 60)/(2.400 − 2.000)·2.000/60 = 0,03·33,3 = **1** ⇒ κανονικό.

γ) Γ → Δ: Ε = (48 − 72)/(12 − 8)·8/72 = (−6)·0,111 = **−0,67**.

δ) Υ = 2.000 (Α, Β): β = −5, α = 50 + 50 = 100 ⇒ **Q = 100 − 5P**. Υ = 2.400 (Γ, Δ): β = −6, α = 72 + 48 = 120 ⇒ **Q = 120 − 6P**.

ΑΣΚΗΣΗ Β2

α) −1 = β·20/60 ⇒ **β = −3** · 60 = α − 60 ⇒ **α = 120** ⇒ **Q = 120 − 3P**. **β)** Q(30) = 30 ⇒ Ε = (−3)·30/30 = **−3** ⇒ ελαστική. **γ)** P_{max} = 40 ⇒ μέσο Ρ = 20 ⇒ $ΣΔ_{max}$ = 20·60 = **1.200**. Βγαίνει στο Ρ = 20 γιατί εκεί |Ε| = 1 (μέσο της ευθείας).

ΑΣΚΗΣΗ Β3

α) −0,4 = −10%/x ⇒ **x = 25%**. **β)** P_2 = 5·1,25 = **6,25 €**, φόρος **1,25 €**/πακέτο. **γ)** Q_2 = 20.000·0,9 = **18.000** · ΣΔ: 100.000 € → 6,25·18.000 = **112.500 €** (ανελαστική: ΣΔ ↑ με την τιμή).

ΑΣΚΗΣΗ Β4

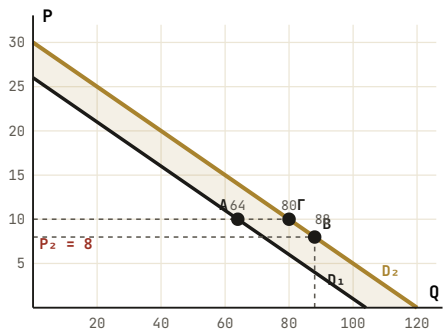
α) %ΔQ = (−1,5)·20% = −30% ⇒ Q' = 400·0,7 = **280**. **β)** Από 280 σε 322: %ΔQ = 42/280 = **15%** ⇒ 2 = 15%/%ΔΥ ⇒ **%ΔΥ = 7,5%**.

ΑΣΚΗΣΗ Β5

α) Γ(80, 10) → Β(88, P_2): −0,5 = (88 − 80)/(P_2 − 10)·10/80 ⇒ −0,5 = 1/(P_2 − 10) ⇒ P_2 − 10 = −2 ⇒ **P_2 = 8**.

β) Α(64, 10) → Γ(80, 10): 1,25 = (80 − 64)/(30.000 − Y_1)·Y_1/64 ⇒ 16·Y_1 = 80·(30.000 − Y_1) ⇒ 96·Y_1 = 2.400.000 ⇒ **Y_1 = 25.000 €**.

γ) E_Y > 0 ⇒ κανονικό. Η σκιασμένη περιοχή δείχνει τη μετατόπιση της ζήτησης προς τα δεξιά όταν αυξάνεται το εισόδημα: σε κάθε τιμή ζητούνται 16 μονάδες περισσότερες.



ΑΣΚΗΣΗ Γ1

Ποσότητες: Q_A = 240/4 = **60** · Q_B = 320/4 = **80** · $Q_Γ$ = 250/5 = **50**.

α) Α → Γ (ίδιο Υ): Ε = (50 − 60)/(5 − 4)·4/60 = **−0,67** ⇒ ανελαστική. **β)** ΣΔ: 240 → 250, αυξάνεται. Ανελαστική: |%ΔQ| = 16,7% < |%ΔΡ| = 25%, επικρατεί η αύξηση της τιμής.

γ) Β → Α (ίδια Ρ): E_Y = (60 − 80)/(1.000 − 1.250)·1.250/80 = 0,08·15,625 = **1,25** ⇒ κανονικό. **δ)** Α, Γ: β = −10, α = 60 + 40 = 100 ⇒ **Q = 100 − 10P**.

ΑΣΚΗΣΗ Γ2

α) Χρειάζονται ίδιο Υ και ίδια P_Z: **Α και Δ** (Υ = 20.000, P_Z = 6). E_τ = (32 − 40)/(12 − 10)·(10 + 12)/(40 + 32) = (−4)·0,306 = **−1,22** ⇒ ελαστική. ΣΔ: 400 → 384, μειώνεται: τιμή ↑ σε ελαστική ζήτηση.

β) Ίδια P_X και ίδια P_Z: **Α → Β**. E_Y = (50 − 40)/(25.000 − 20.000)·20.000/40 = 0,002·500 = **1** ⇒ κανονικό. (Δ → Ε δεν κάνει: αλλάζει και η P_Z.)

γ) Μεταξύ Β και Ε αλλάζει και η τιμή του υποκατάστατου (6 → 5), όχι μόνο η P_X. Δεν ισχύει το ceteris paribus: η πτώση της P_Z μετατοπίζει τη ζήτηση του Χ.

ΑΣΚΗΣΗ Γ3

α) Q(20) = 120 ⇒ E = (−4)·20/120 = **−0,67** ⇒ ανελαστική ⇒ **συμφέρει** η αύξηση, τα έσοδα θα ανέβουν. **β)** P_{max} = 50 ⇒ P* = **25**, Q = 100, $ΣΔ_{max}$ = **2.500 €**.

γ) ΣΔ(20) = 20·120 = 2.400 · ΣΔ(30) = 30·80 = 2.400 ⇒ **σταθερά**. $E_τ$ = (−4)·(20 + 30)/(120 + 80) = **−1** ✔ (οι τιμές 20 και 30 είναι συμμετρικές γύρω από το 25).

δ) %ΔQ = 2·10% = 20% σε κάθε τιμή ⇒ Q' = 1,2·(200 − 4P) = **240 − 4,8P** · Q'(20) = 240 − 96 = **144**.

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα με τον «Χάρτη» της σελίδας 2: ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίζει τον τύπο της άσκησης πριν λύσει. (2) Στα Β1, Γ1, Γ2 βαθμολογείται η αιτιολόγηση των συνδυασμών, οπότε ζήτα να τη γράφει σε μία πρόταση. (3) Η πιο συχνή παγίδα είναι η διπλή μεταβολή (Β4): ο μαθητής συνήθως κάνει τον υπολογισμό από την αρχική ποσότητα. (4) Προτεινόμενη σειρά: Λυμένα 1–3 → Α1–Α4 → Β1, Β4 στην τάξη · Β2, Β3, Β5 και Γ για το σπίτι.